Місія 6: Генеральний план Міста Пікселів

Історія

Наша експедиція добігає кінця. Ми пройшли крізь Циклічні джунглі , подолали зони небезпеки за допомогою датчиків і нарешті готові закласти фундамент нашого власного поселення — **Міста Пікселів**.

+1

Це найвідповідальніша місія, адже тепер кожна Черепашка у команді стає окремим фахівцем. Ми об’єднаємо магію циклів, точність координат та логіку функцій, щоб створити ідеальне місто майбутнього.

Командна робота: Розподіл ролей

У цьому проєкті ми використовуємо кілька змінних для керування різними фахівцями:

- **t1 (Будівельник)**: відповідає за міцні стіни та широкі дороги, використовуючи `pensize()`.
- **t2 (Картограф)**: підписує назви локацій за допомогою `write()`.
- **t3 (Інженер розваг)**: розраховує координати для створення Оглядового кола .

Завдання 1: Житловий квартал (Цикли та Функції)

Будинки в нашому місті мають бути однаковими та надійними. Створимо функцію для будівництва одного модуля.

Код для майстра:

Python
```
import turtle
t1 = turtle.Turtle()
t1.speed(0)

def build_house(x, y, color):
    t1.penup()
    t1.goto(x, y)
    t1.pendown()
    t1.color(color)
    t1.begin_fill()
    # Цикл для стін
    for i in range(4):
        t1.forward(50)
        t1.left(90)
    t1.end_fill()
```

```
# Будуємо ряд будинків за допомогою циклу
colors = ["#7368A1", "#2ecc71", "#e74c3c"] # Використовуємо HEX [cite: 101]
for i in range(3):
    build_house(-150 + (i * 100), 0, colors[i])

turtle.done()
```

Завдання 2: Центральний парк та Оглядове коло

Інженер розваг має додати головну окрасу міста.

Код інженера:

```
Python
import turtle
t3 = turtle.Turtle()
t3.speed(10)

def ferris_wheel(x, y):
    t3.penup()
    t3.goto(x, y)
    t3.pendown()
    t3.pensize(3)
    # Головне колесо
    t3.circle(80) [cite: 193]
    # Кабінки (цикл через кожні 60 градусів)
    for i in range(6):
        t3.penup()
        t3.circle(80, 60) # Рух по дузі
        t3.pendown()
        t3.dot(20, "orange")

ferris_wheel(100, -150)
turtle.done()
```

Завдання 3: Легенда карти

Картограф повинен залишити вітальне повідомлення та назви районів .

Код картографа:

```
Python
import turtle
t2 = turtle.Turtle()
t2.penup()

def add_label(x, y, text):
```

```
    t2.goto(x, y)
    t2.write(text, align="center", font=("Verdana", 14, "bold")) [cite: 334]

add_label(0, 200, "ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО МІСТА ПІКСЕЛІВ!")
add_label(-150, -60, "Житловий сектор")
add_label(100, -170, "Парк розваг")

turtle.done()
```

Фінальний експеримент: Велике об'єднання

Спробуй об’єднати всі ці функції в один файл. Слідкуй за тим, щоб координати будинків, колеса та написів не «налазили» один на одного .

Питання для архітекторів:

1. Як змінити `pensize`, щоб дороги в місті стали справжніми магістралями?
2. Чи можеш ти додати "зоряне небо", використовуючи цикл та випадкові координати `goto(x, y)`?
3. Який HEX-код ти обереш для головної площі міста?

Експедиція завершена! Вітаємо, ти — дипломований програміст-картограф Міста Пікселів!